

Аким на 5 часов

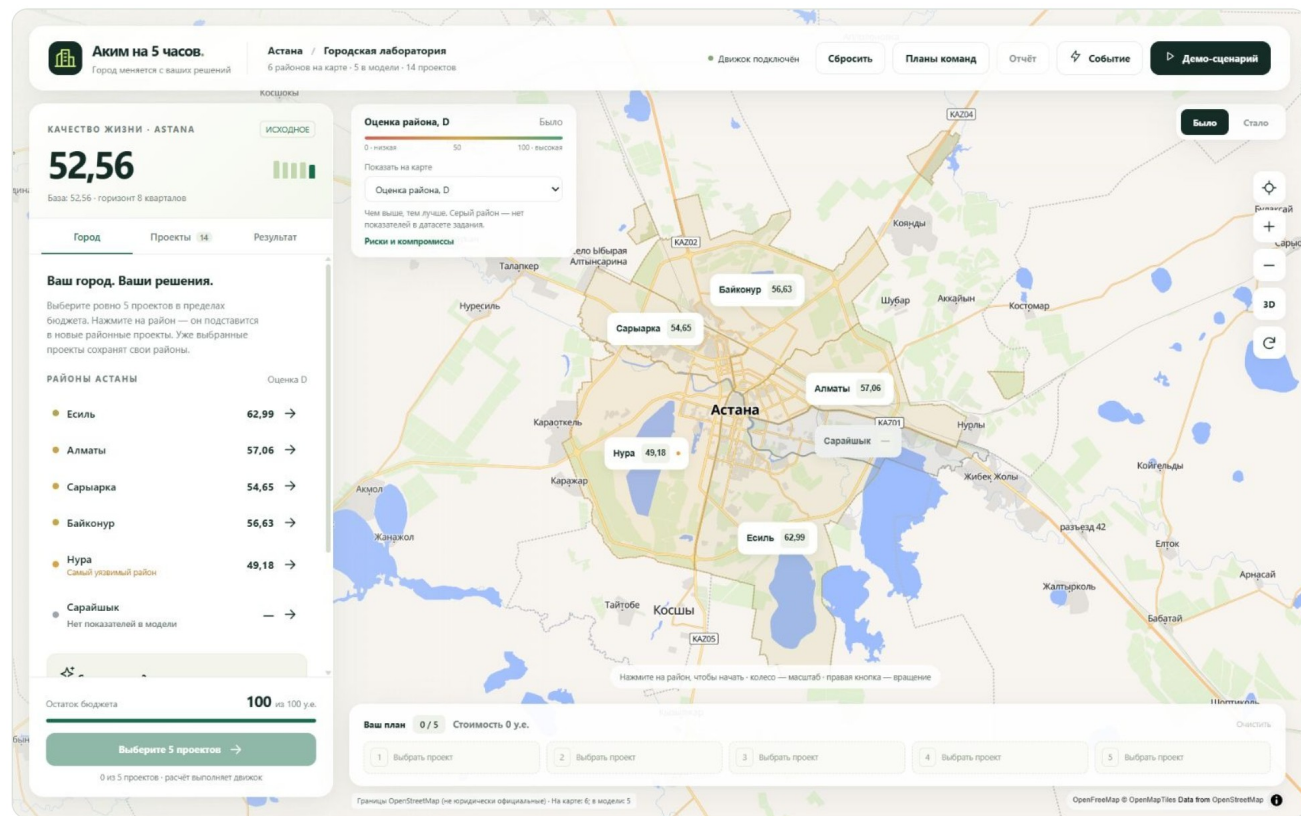
Выбрать проекты и понять компромиссы

5 решений из 14 проектов.

Бюджет — 100 условных единиц.

Видимые последствия для районов.

[Название команды · участники]



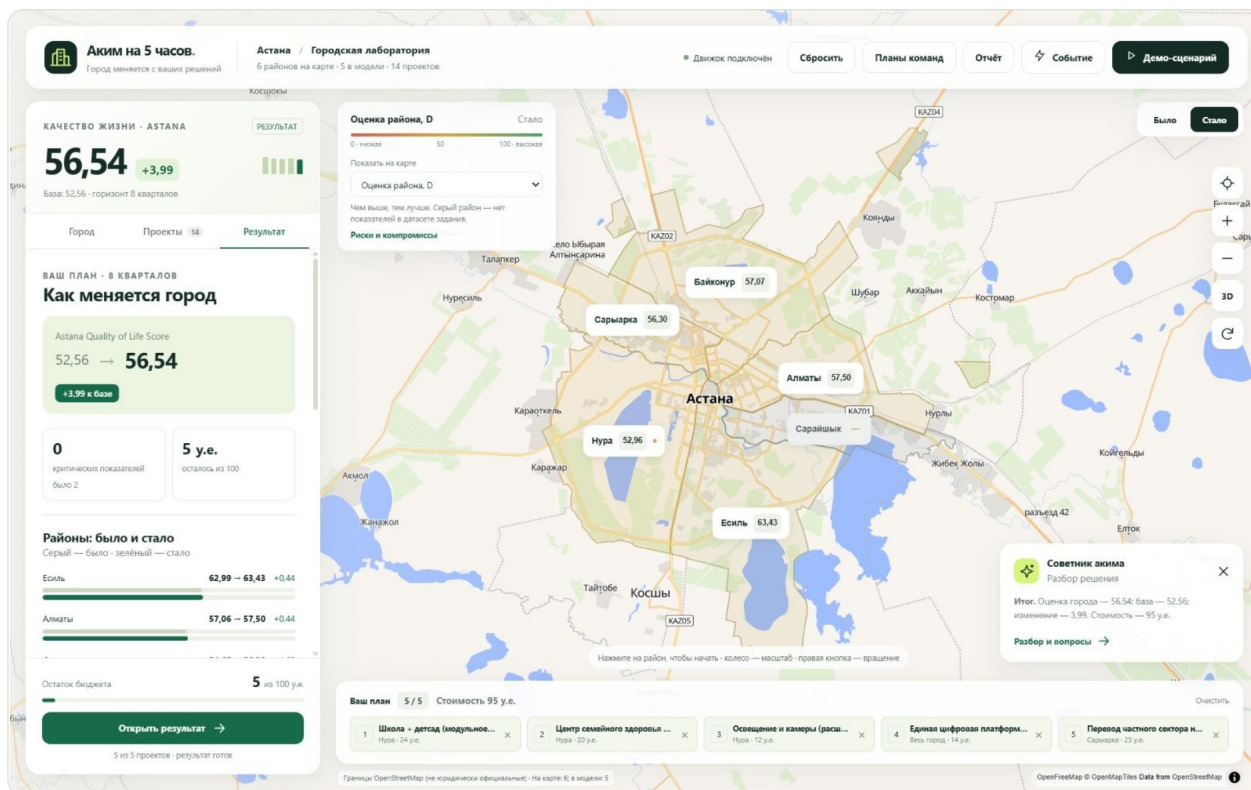
6 районов на карте · 5 районов в расчётной модели

Пять проектов — проверяемый результат

Пример ТЗ проходит проверку правил.

Score: 52,56 → 56,54;
изменение +3,99.

Стоимость 95 из 100;
остаток 5.



+3,99

изменение Score — готовое значение движка

Школа, поликлиника и освещение — Нура;
обращения — весь город; чистое топливо
— Сарыарка

Нура: выйти из критической зоны

Школы и детсады

38 → 48 вне критической зоны

Поликлиники

35 → 43,75 вне критической зоны

После примера критических показателей нет.

Критично — строго ниже 40. Значения учебной модели.

Советник акима

Сильные стороны, риски и последствия

✕

Итог. Оценка города — 56,54; база — 52,56; изменение — 3,99. Стоимость — 95 у.е.

Сильные стороны. Нура: показатель «Школы и детсады» вышел из критической зоны (38,0 → 48,0); Нура: показатель «Поликлиники и первичная медпомощь» вышел из критической зоны (35,0 → 43,75).

Риски и компромиссы. Самая низкая оценка у района Нура — 52,96; Остаток бюджета — 5 у.е.; он не добавляет баллов; Критических показателей осталось: 0.

Для жителей. По изменениям показателей может стать доступнее обучение в школах и детсадах; может стать доступнее первичная медицинская помощь; может стать чище воздух; улицы могут стать безопаснее; может повыситься безопасность дорожного движения; коммунальные сети могут работать надёжнее; городские службы могут быстрее реагировать на обращения. Это последствия в модели, а не гарантия реальных изменений.

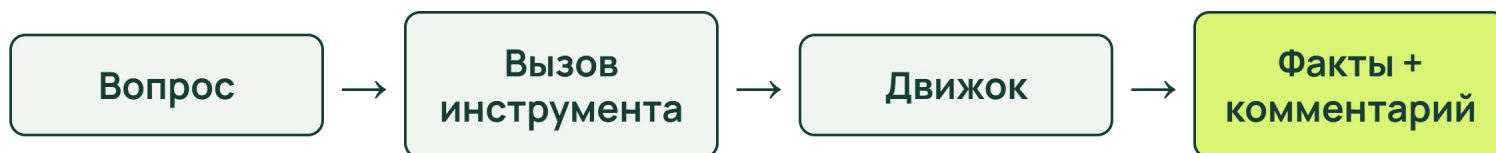
Проверенная альтернатива. Score — 57,24; изменение от базы — 4,68; стоимость — 98 у.е.; остаток общего бюджета — 2 у.е.

ИИ объясняет. Движок отвечает за числа

Советник вызывает реальные инструменты движка.

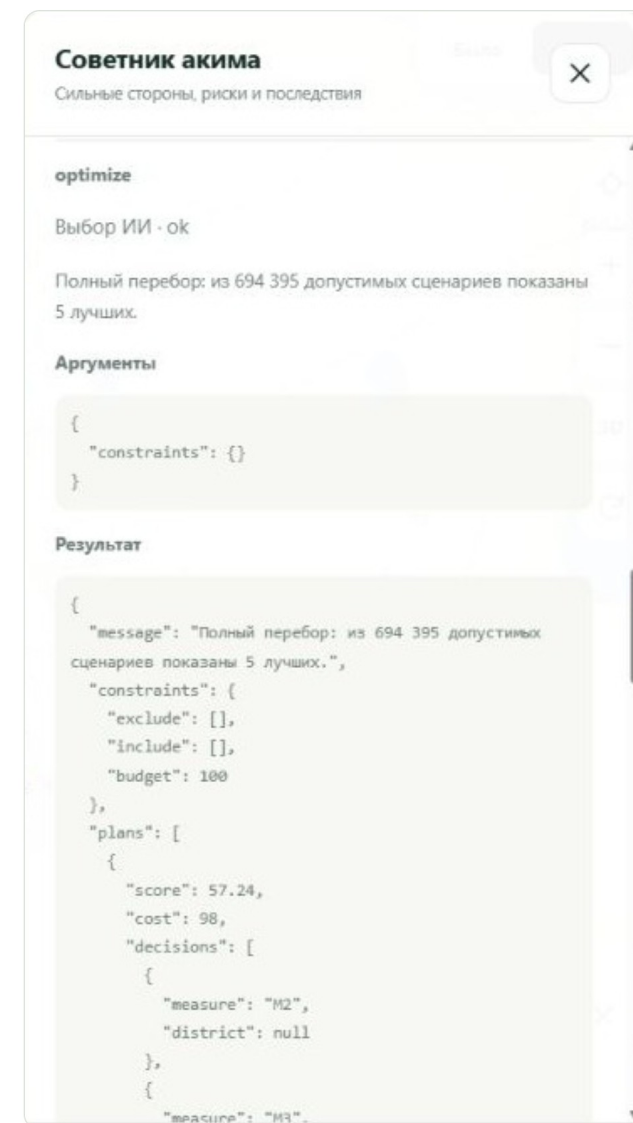
Фактический отчёт формирует код из расчёта.

Аргументы и результаты видны в журнале.

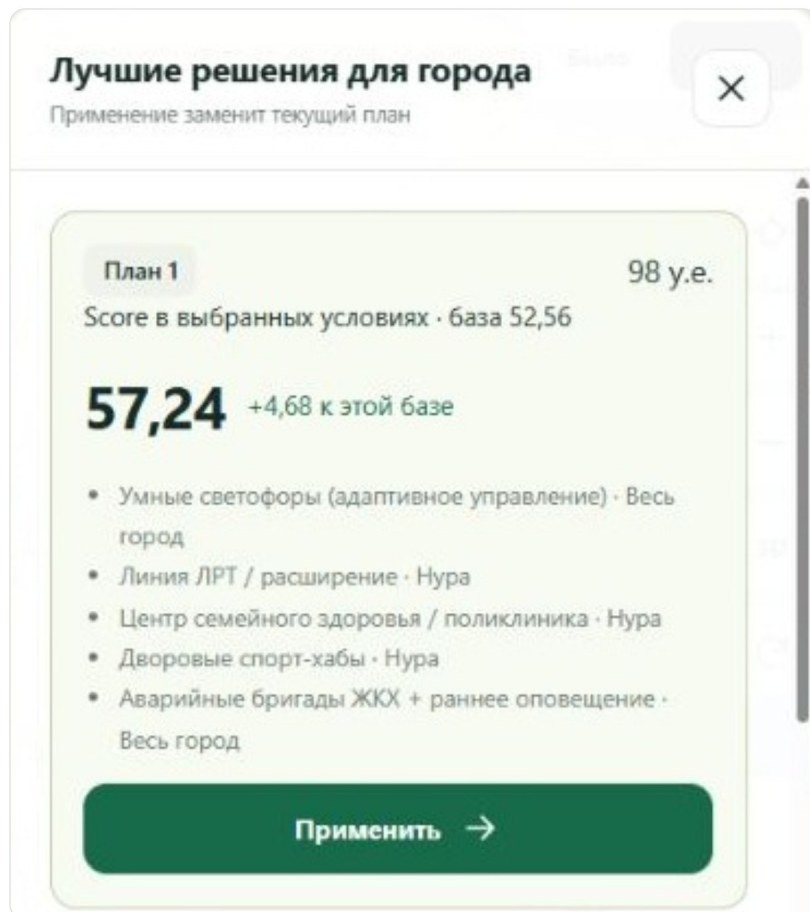


Инструменты: simulate · optimize

При недоступном API — явно помеченный офлайн-разбор



Лучший план найден полным перебором



Обычные условия, без события

Аким на 5 часов · 5

Score

Стоимость, у.е.

57,24 98

Лучший обычный Score — 57,24.

Стоимость — 98 условных единиц.

Найденный состав можно применить и проверить.

Состав: M2/M14 на город; M3/M8/M9 в Нура

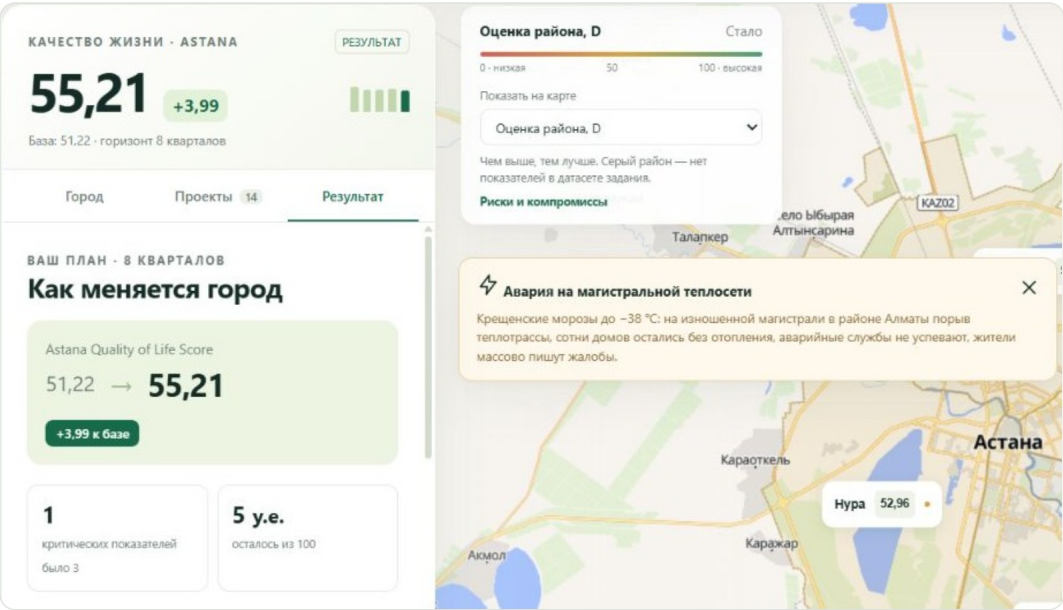
Проверка решения городскими кризисами

Событие меняет исходные условия города.

План проверяется на восьми кризисах.

Устойчивый поиск улучшает худший исход.

Пример ТЗ при аварии теплосети



Пример ТЗ + авария: база 51,22 → Score 55,21; стоимость 95

Устойчивый состав · 8 событий

Худший случай			
Сильный буран · Score 54,37			
Событие	Score	Падение	Проверка
Авария на магистральной теплосети	55,49	1,34	Допустимо
Сильный буран	54,37	2,46	Допустимо
Рост ДТП в межсезонье	55,91	0,92	Допустимо
Прорыв водопровода	55,60	1,23	Допустимо
Вспышка смога	55,46	1,37	Допустимо
Сокращение бюджета	56,83	0,00	Допустимо
Закрытие моста на капремонт	55,53	1,30	Допустимо
Наплыв новосёлов	55,17	1,66	Допустимо

Другой, устойчивый состав: обычный Score 56,83; стоимость 85; худший случай — буран, 54,37

Решение можно сравнить и защитить

Команды сравниваются в одинаковых условиях.

Составы можно передать через JSON.

Итог и объяснение доступны в печатном отчёте.

Сравнить подходы

Сравнение команд

Все составы пересчитаны в одинаковых выбранных условиях

Условия: Обычные условия, без события. База: 52,56.
Лидер: Оптимум.

Команда / план	Место	Score	Δ к базе	Стоимость	Отставание
Оптимум	1	57,24	+4,68	98	0,00
Пример ТЗ	2	56,54	+3,99	95	0,70

Обычные условия · пример ТЗ 56,54 и обычный оптимум 57,24

Объяснить выбранное решение

Решение команды

Обычные условия, без события

План и итог

52,56 → 56,54

Изменение Score: +3,99. Горизонт: 8 кварталов.

Стоимость: 95 у.е.; бюджет: 100 у.е.; остаток: 5 у.е.

Проект	Где	Стоимость	Вклад в Score
Школа + детсад (модульное строительство)	Нура	24	+1,45
Центр семейного здоровья / поликлиника	Нура	20	+1,40
Освещение и камеры (расширение Safe City)	Нура	12	+0,53
Единая цифровая платформа обращений	весь город	14	+0,51
Перевод частного сектора на чистое топливо	Сарыарка	25	+0,17

Отчёт примера ТЗ · обычные условия, без события

Как проверяется Score Резерв

$$\text{Score} = 0,7 \times D_{\text{avg}} + 0,3 \times \min(D) - N_{\text{crit}}$$

D_{avg} — среднее с весами населения

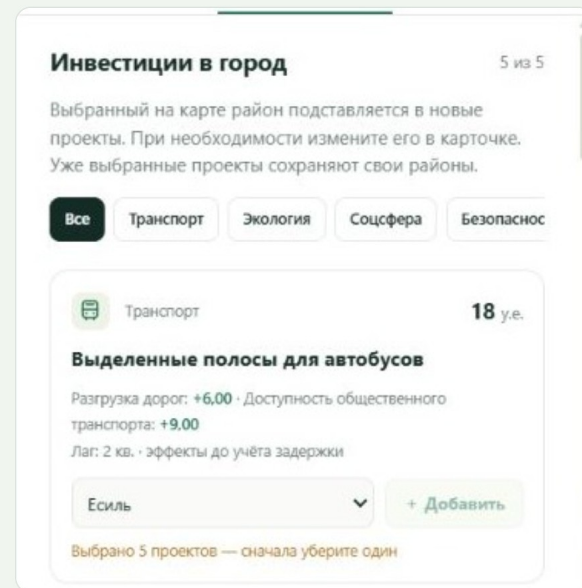
$\min(D)$ — слабейший район

N_{crit} — число критических значений

| Критический показатель — строго ниже 40.

| Невалидный набор не получает Score.

Ровно 5 мер; бюджет 100; максимум 2 меры одного направления; несовместимости проверяет validate



Запрет в интерфейсе: шестая мера

Проверено и честно ограничено

Резерв

112

ДВИЖОК

38

СОВЕТНИК

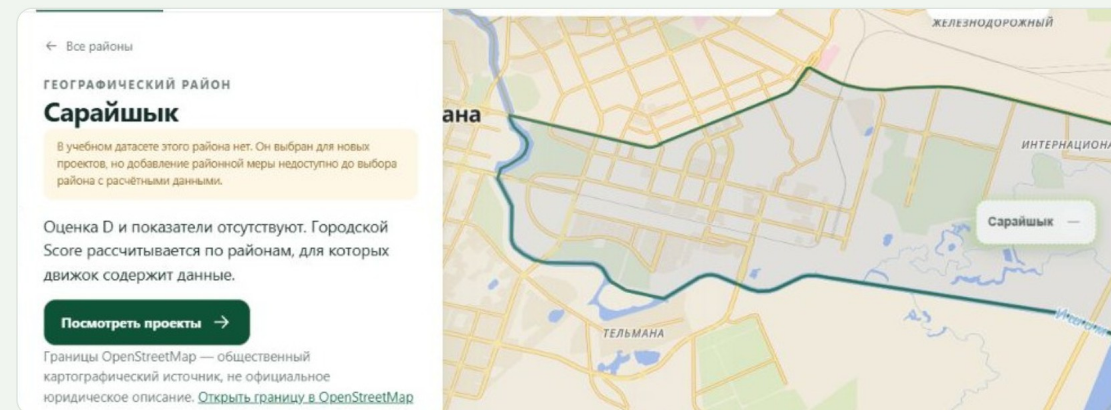
14

HTTP API

Ранее пройдены 112 + 38 +
14 проверок.

6 онлайн-вопросов: 2,64–4,45 с в
одном прогоне.

5 расчётных районов; синтетические
показатели.



География OSM не добавляет отсутствующую статистику

Свободный комментарий ИИ остаётся интерпретацией; границы OSM не юридически официальные. © OpenStreetMap contributors, ODbL

Время внешнего API не гарантируется. Чистая установка проверена на Windows; карта не прогнозирует уличный трафик.